# 固体物理

# 凝聚态物理学的历史演变

1. 固体物质材料标志历史时代：石器、青铜器、铁器、硅、碳？

2. 起始于牛顿力学的经典物理，奠定了产业革命基础，基于经典物理的固体物理为主要构成部分。

3. 1940年代，以量子力学为基础的现代固体物理诞生，1950年代单电子理论为标志的固体物理学科成熟，成为以信息技术为代表的高新技术的基础。

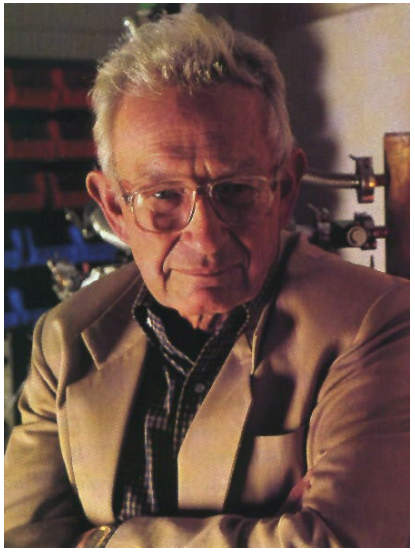
1. 固体：构成固体的原子（或分子、或离子）围绕其平衡位置做微振动；固体材料具有确定的宏观形状，外力引起形变较小，具有力学刚性。
2. 液体：原子（或分子、或离子）偏离平衡位置的均方位移随温度升高而加大；当温度足够高时，原子不再局域，固体熔化，变为液体；液体无固定形状。
3. 气体：温度进一步升高，热运动能超过原子之间的束缚能，液体转变为气体。
4. 液晶：如果材料由大分子（非球状）组成，固体转变为液体不是一步到位，而是经历液晶态。
5. 固体+液体+液晶 构成凝聚态物质，液体+液晶：软凝聚态。

“凝聚态”这个概念最早也许可以追溯到1947年Yakov Frenkel在其著作“Kinetic theory of liquids”中所提出的:“事实上，把固体和液体统一称作凝聚体也许更为合适”。

1967年在剑桥Cavendish实验室，PW Anderson和Volker Heine把他们研究组的名字从“固态理论”改成“凝聚态理论”，因为他们感到固体并没有包括液体、核物质等物质系统。

此后，凝聚态物质的概念得到越来越多人的认可和应用，它的内涵也不断扩充，不仅涵盖传统的固体和液体，而且广义的凝聚态物质还包括高能物理中的夸克-胶子等离子体、冷原子BEC系统等。

# Solid State Physics
# 固体物理学



**P. W. Anderson**
**Princeton University**
1923.12.13-2020.3.29

"**I am a condensed matter theorist**, a field in which I played the role of a major agenda-setter （议程安排）for 40 or so years (in fact I believe a colleague and I named the field in **1967** when we named our group in Cambridge--before that it was "**solid state theory**")."

http://physics.princeton.edu/www/jh/research/anderson_philip.html

**Condensed matter physics** 凝聚态物理

菲利普·沃伦·安德森（Philip Warren Anderson, 1923-2020）是20世纪最有成就也最重要的物理学家之一。在贝尔实验室、剑桥大学和普林斯顿大学的50多年研究工作中，他一直以超群的品味、深刻的洞察和惊人的创造力，努力探索大自然的规律。

安德森因无序和磁性材料方面的工作获得1977年诺贝尔物理学奖，但这并不足以彰显他的贡献。

他推动多体理论与固体物理的融合，最终形成了如今的凝聚态物理，堪称凝聚态物理的宗师。

在经典论文“more is different”（多者，异也）中，安德森驳斥了物理学界长期弥漫的还原论观点，认为自然在不同尺度上会涌现出新的复杂性。在这之后，更是参与创建了复杂系统研究的圣地——圣塔菲研究所。

他在1984年所著的《凝聚态物理学的基本概念》（*Basic Notions of Condensed Matter Physics*）中指出，要想描述含有$10^{23}$个粒子的系统行为，更好的方法应当是**构建并使用模型的哈密顿量**，而不是去解多体薛定谔方程；在过去几十年里，这一方法已然成为各类凝聚态物理教科书的主流。

另一位诺奖得主 Pierre-Gilles de Gennes 非常羡慕安德森，曾经称其为“固体物理界的教皇”。这个绰号倒是蛮恰当，因为安德森确实像是建立起了这个领域的教义信条。那些忠实的追随者们时刻关注着他的声音，许多人还会努力揣测他的观点并尽力证明。然而在他自己看来，他是一个反叛者，从不乖乖就范，总是对自然规律背后的原因充满着永远无法满足的好奇心。

# 固体物理：Solid State Physics

科学与人文

## 多者异也

### 破缺的对称性与科学的层级结构

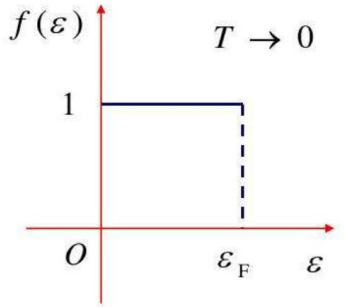
**安德森**

**编者按：**本文原名为“More Is Different: Broken Symmetry and the Nature of the Hierarchical Structure of Science”，载 *Science*, 177 (1972) 393－396。作者安德森（Philip W. Anderson，1923－），为著名凝聚态物理学家，曾获 1977 年诺贝尔物理学奖。郝刘祥译。

$$f(\varepsilon)=\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}$$

在绝对零度时 $\mu=\varepsilon_F$，因为在 $T\to 0$ 的极限下，在 $\varepsilon=\varepsilon_F=\mu$ 处的函数 $f(\varepsilon)$ 的值由 **1** (填满) 不连续地变到 **0** (空着)

$\mu$ 称为化学势，并且在绝对零度下化学势等于费米能



# 固体物理： Solid State Physics

Old believe:

Solid state physics is the physics of dirt.

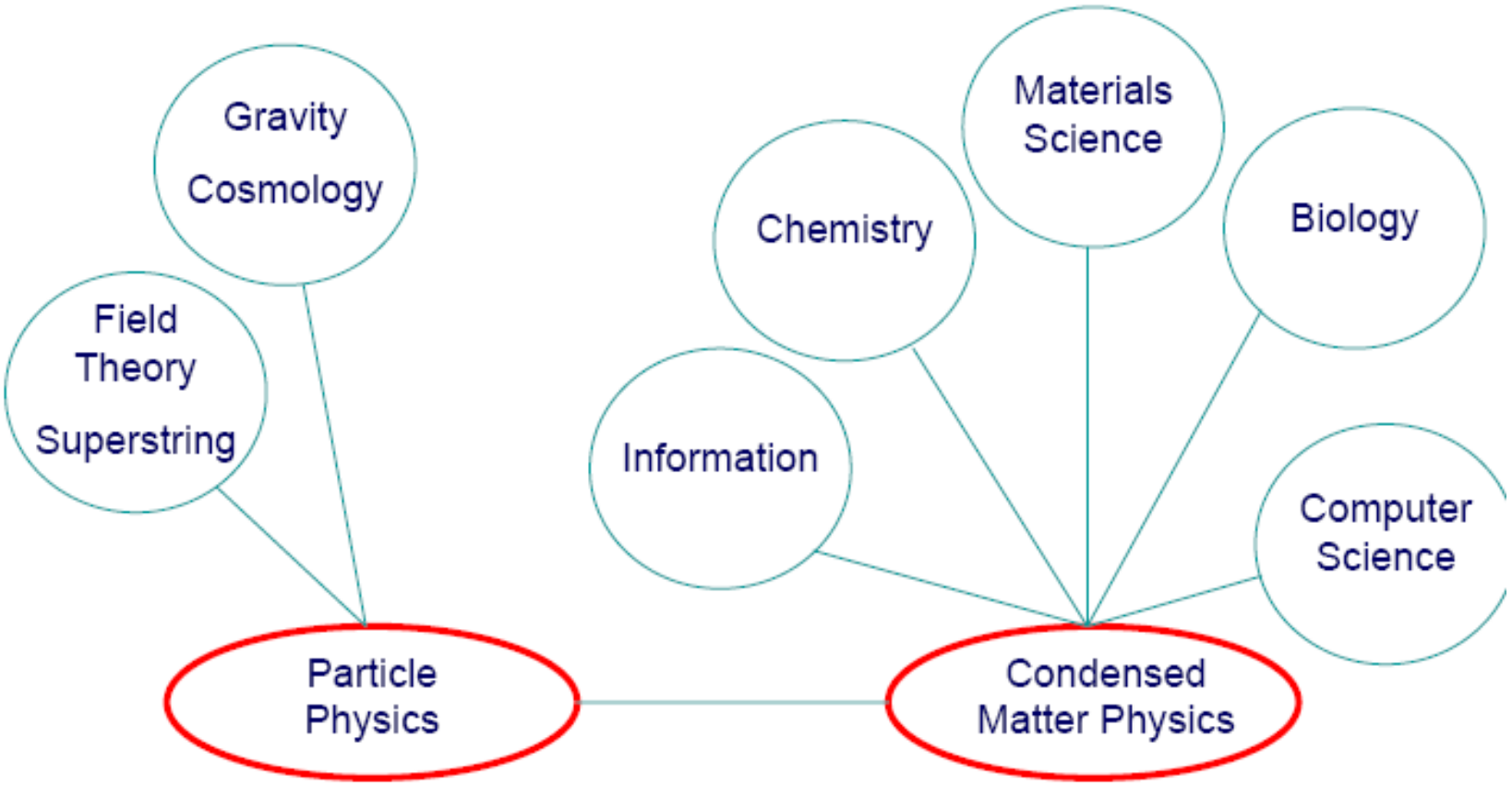


Wolfgang Pauli

# Condensed Matter Physics

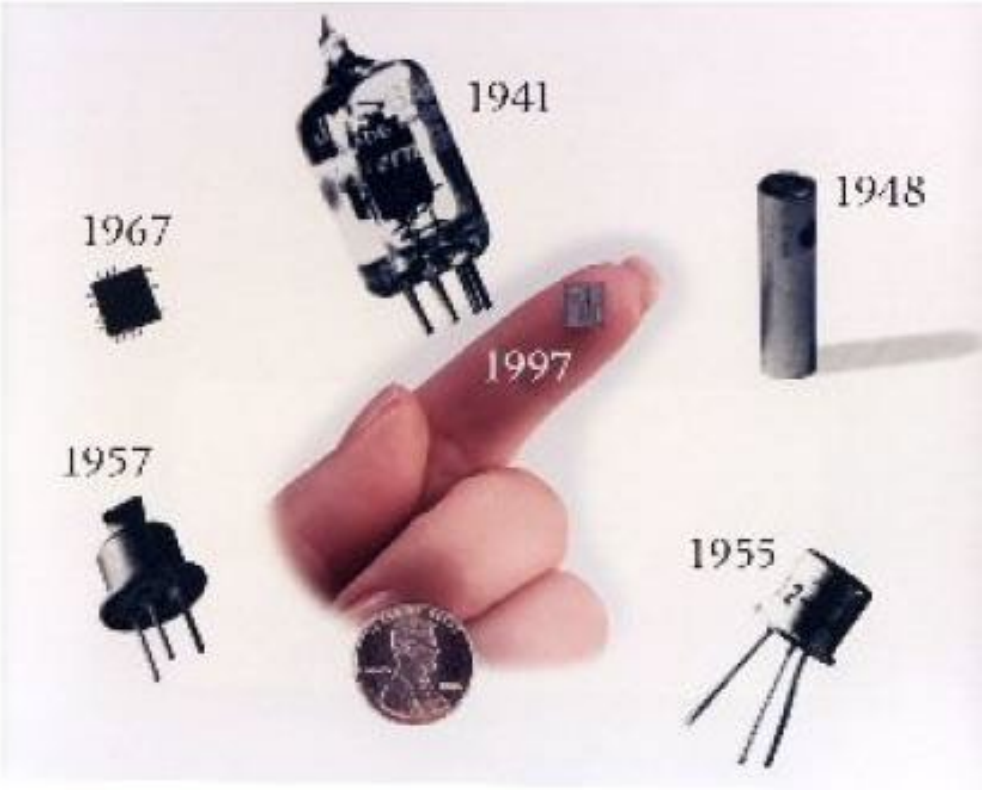
- **Condensed matter physics** (CMP) is a branch of physics that deals with the physical properties of condensed phases of matter .
- **Condensed-matter physics** concerns atoms in close proximity to one another and interacting strongly, as in the liquid and solid states.
- Superconductivity, magnetism, and optical properties are just a few of the topics pursued within **CMP**.
- ……

# Relationship with other subjects




还原论（Reductionism）：自然界的一切都由其最基本的组成单元和规律所决定

呈展论（Emergence）：客观世界是分层次的，每个层次都有自己的基本规律



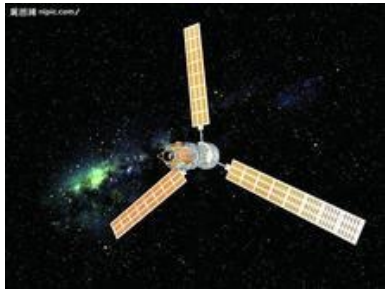

《百度百科》

电子管，是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器（一般为玻璃管）中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极（屏极）引线被焊在管基上。利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号，并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号数据。



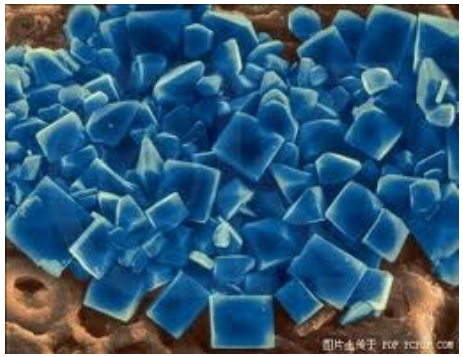






电子管就是一玻璃罩子里面装着几片金属箔片，再把里面抽真空了。

# 固体

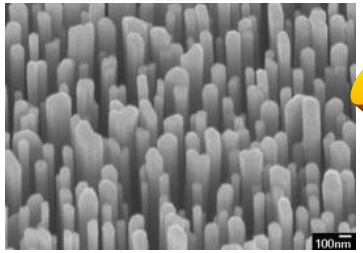















- 晶体结构具有周期性 （building blocks）；
- Laue developed the theory of x-ray diffraction in 1912（晶体X射线衍射理论）；
- 晶体结构实验方法：x射线衍射、中子衍射和电子衍射。

**Condensed Matter Physics : Some Miscellaneous Thoughts**

Different kinds of problems, e.g.
a. Ultra-cold atomic gases Hamiltonian known & tractable (at least computationally)
b. High-T superconductivity Hamiltonian partially known but intractable
c. Amorphous materials Hamiltonian not even known
•Are we "spoiled" by BCS? Does an "effective" low-energy Hamiltonia always exist?
• Are particle-physics/gravitational analogies useful?
a. For theory yes!(broken symmetry, RG, AdS/CFT)
b. For experiment: maybe (but what exactly is one testing?)
• Mathematical convenience vs physical insight (P. Nozieres: 'only simp qualitative arguments can reveal the underlying physics')
• Impact of quantum information (e.g. re-examination of BdG equations and their interpretation)
•T he scourge of bibliometrics and "high-impact" journals.

# Condensed Matter Physics : The FUTURE

- ●Further is the existing :
- More “sophisticated” ordered phases
- Far-off-equilibrium phenomena
- More strongly and delicately entangled states
- ●The really slippery issues is science: where **we do don’t know what question to ask!** By definition, not found in periods of normal science”, so may need to actively pushed borders of CMP

- One direction: biological organization, brain, consciousness
- Another possible one: foundations of quantum mechanics and/or statistical mechanics
- e.g.
- How do we (Can we?) describe the preparation of an experiment entirely in quantum-mechanical terms?
- Is the “arrow of time” a spontaneously broken symmetry?
- ● Modest step in this general direction: use of CMP to test QM of macroscopic variable (“invisible” paradigm shift!)

- **The discovery, understanding, and application of emergent phenomena are the core activities of CMMP.** New materials inevitably exhibit new and often unanticipated behaviors. Existing materials, pushed to new regimes of high purity, low or high temperatures, high pressures, or high magnetic fields, have always yielded surprises, including wholly new phases of matter. Fresh theoretical perspectives frequently bring into focus hitherto perplexing or ignored features of existing observations that reflect previously overlooked organizing principles and suggest new avenues for further experimental inquiry. The ever-increasing precision with which the properties of materials can be measured permits new ideas concerning the underlying microscopic origins of emergent behaviors to be tested with unprecedented rigor.

*Condensed-Matter and Materials Physics: The Science of the World Around Us" by* Committee on CMMP 2010, NRC of The National Academies

# Six Scientific Challenges for the Next Decade

- • How do complex phenomena emerge from simple ingredients?
- • How will the energy demands of future generations be met?
- • What is the physics of life?
- • What happens far from equilibrium and why?
- • What new discoveries await us in the nanoworld?
- • How will the information technology revolution be

- extended? ——" *Condensed-Matter and Materials Physics: The Science of the World Around Us" by* Committee on CMMP 2010, NRC of The National Academies

# 最近40年凝聚态物理是中国发展最快的一个学科领域

1. 中国各个大学物理系中，基本都是凝聚态物理研究主导
2. 凝聚态物理研究的创造性成果最为突出
3. 从事凝聚态物理研究的人数是物理几个分支学科中最大的
4. 盛况之下隐藏危机

物理强，则师大强；
师大强，则中国强。

# 凝聚态物理的那些牛人们...

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ae566000100050o.html











# 参考书

## 1. 国际经典

C. 基特尔 (Charles Kittel)，《固体物理导论》，

(1) 最新版：项金钟和吴兴惠译，化学工业出版社；

(2) 旧版：杨顺华等译，科学出版社；

## 2. 国内传统教材之一

方俊鑫、陆栋，《固体物理学》（上册），上海科学技术出版社

# 带着问题来学习



- Q1：材料有导体，绝缘体和半导体之分，内在机理是什么？
- Q2：金刚石特别地坚硬，而且特别地光彩夺目，为什么？
- Q3：什么是拉曼散射？什么是斯托克斯和反斯托克斯散射？
- Q4：材料的性质为什么如此丰富？其与对称性有什么样的联系？
- Q5：为什么说没有量子力学就没有半导体学？
- Q6： 对晶体的比热研究与量子物理的发展有怎样的关系？
- Q7：固体物理学的热点研究领域
- Q8：石墨烯材料的晶体结构和电子结构有什么特殊性？
- Q9：什么是超导电性？其物理机制是什么？如何加以利用？
- Q10：能带理论为什么那么重要？
- ……

# 固体物理
# Solid State Physics






课本：《固体物理学》，黄昆先生，原著
韩汝琦，改编
高等教育出版社

2001年度国家最高科学技术奖获得者

# 主要内容

第一章　晶体结构

第二章　固体的结合

第三章　晶格振动与晶体的热学性质

第四章　能带理论

第五章　晶体中电子在电场中电子态

第六章　金属电子论

第七章　半导体电子论

平时成绩 (40%)

作业 20%

出勤 5%

期中 15% (殷志平统一命题)

https://arxiv.org/list/cond-mat/new

考试 60% (殷志平、张东波、马天星统一命题)

# 保研面试基础固体物理问题

1、能带是什么，如何引入？

2、能带理论的基本假设

3、布洛赫定理是什么？

4、半导体分类

5、空穴如何参与导电？

6、杂质半导体导电原理

7、N型与P型半导体的区别

## 黄彬洋 – 中科院物理所（凝聚态理论与计算方向）

1、声子是什么？玻色子还是费米子？

2、能带是什么？

3、爱因斯坦模型与德拜模型的区别

4、行列式量子蒙特卡洛算法介绍

# 黄彬洋 – 北京大学量子材料中心（凝聚态理论与计算方向）

1、画出导体、绝缘体、半导体的能带图并说明区别

2、霍尔效应与霍尔系数定义

3、三维与六维空间的态密度

4、声波在固体与空气中的传播区别

5、半导体、金属、绝缘体电阻随温度变化

6、Hubbard模型中U趋向于0和无穷大的特点

7、在Hubbard模型中加disorder的物理含义

8、Mott绝缘体随U变化的金属绝缘转变

9、无磁场Hubbard模型的时间反演对称性

10、用Kubo公式导出霍尔系数

# 于欣泓 – 复旦大学物理直博（不区分方向）

1、什么是能带？

2、用能带论解释金属、半导体、绝缘体的区别

3、用实验区分三者（详细过程与结果分析）

4、三者导电能力/电阻率随温度变化规律

5、一维有限深势阱中电子能级变化问题

- 两个势阱靠近时能量变化
- 无穷多氢原子在势阱中靠近时能级变化
- 最终引出能带概念

6、画简约布里渊区能带图，并解释计算方法

# 曹杨 – 北大现代光学研究所（光学方向）

1、一维三原子链的色散关系

2、晶格常数、可见光、X射线的量级

3、多晶、单晶、非晶的区别及X射线衍射谱差异

4、磁性材料热容来源，电子热容与晶格热容的测量方法

5、静止电子在磁铁下的运动

6、激光特征与单色自然光的实验区分方法

7、晶格常数测量方法，为何不用可见光，Bragg方程及其物理意义

8、德拜模型与爱因斯坦模型的解释

9、电子平均自由程定义及影响因素

10、隧穿效应的影响因素

# 曹杨－北大现代光学研究所（光学方向）

11、单电子的波粒二象性

12、一维无限深与有限深势阱能级比较

13、电磁波功率计算与测量

14、金属与半导体电导率随外界变化

15、弛豫时间定义与影响因素

16、石墨烯与石墨的结构差异

17、布拉伐格子种类、点群与空间群个数

18、热统基本假设、温度定义与温度计原理

19、量子力学公设、薛定谔方程与热传导方程的区别

# 曹杨 – 中科院物理所（光学方向）

1、请你描述能带论

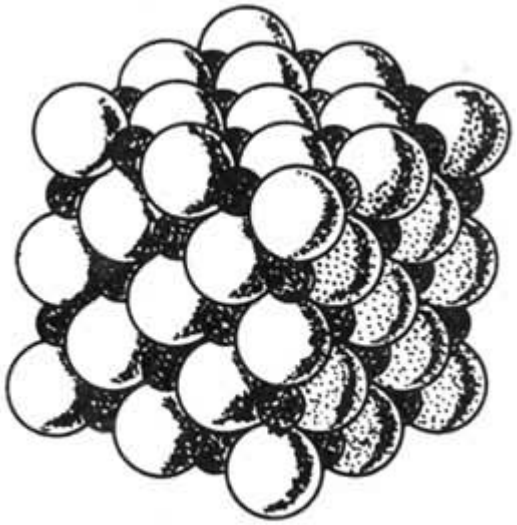
2、半导体电阻随温度的变化规律

3、用能带论解释半导体、绝缘体、金属的导电性

——感谢以上同学的面试记录分享，
为本届保研同学提供了宝贵的复习方向和经验参考。

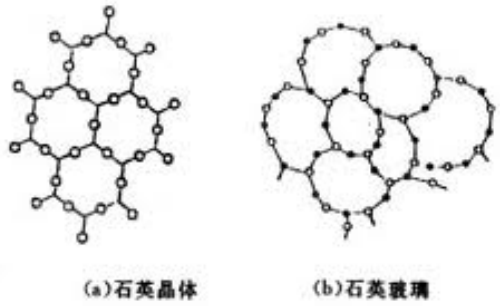
# 第一章　晶体结构

- 引言
- 原子可以凝聚形成固体和液体——它们分开时相互吸引，很近时相互排斥---达到平衡状态。
- 典型的原子相互作用距离 ~ 1Å
- 固体：$10^{23}/cm^3$ 原子或离子
- 晶体结构研究 → X射线衍射



氯化钠晶体的结构

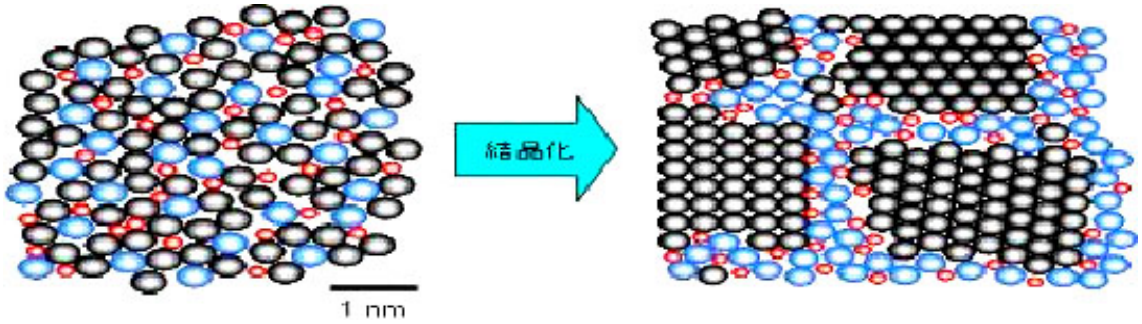
**晶体：长程有序**

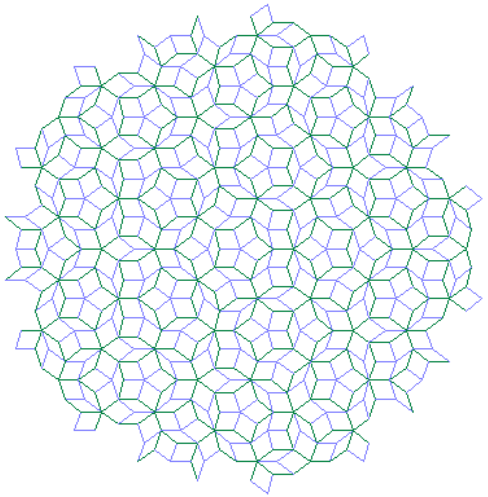



**非晶体：长程无序、短程有序（如玻璃）**

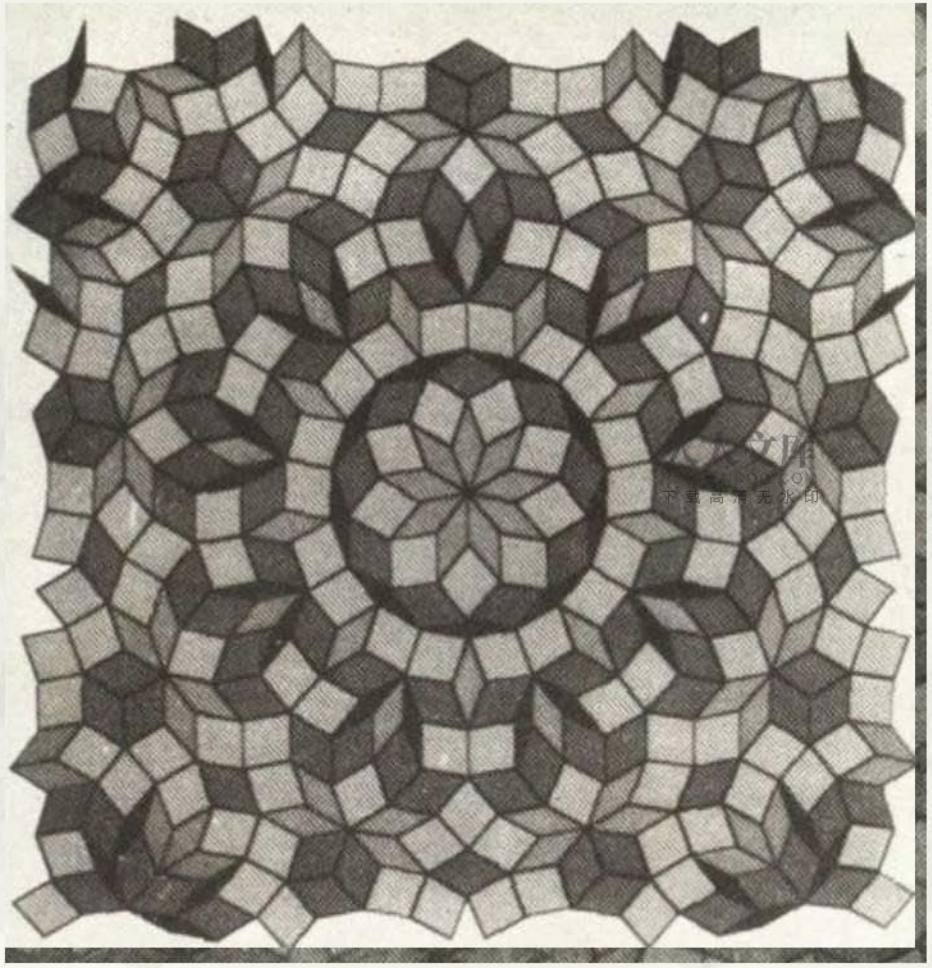
**准晶体（1984）：具有5、8、10、12次对称轴的相、不具备完全的周期性、但有一定的长程序**

（2011年度诺贝尔化学奖：Dan Shechtman）

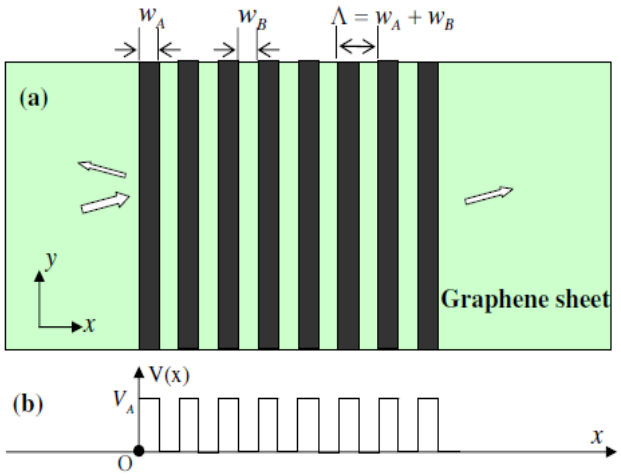


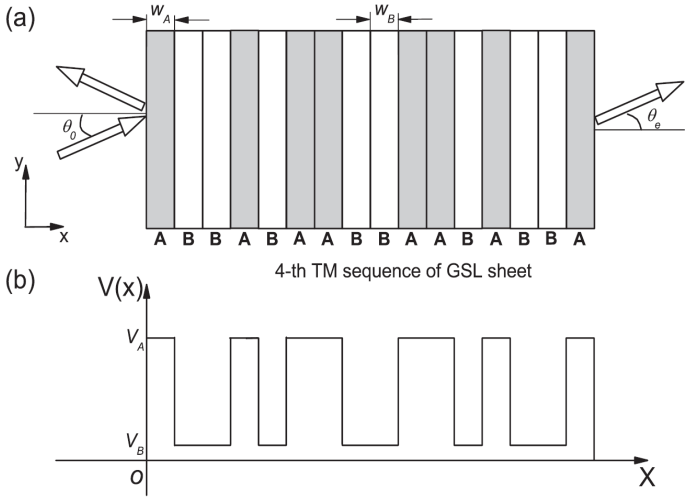



# 准晶的对称性



# 周期势与反周期势




Electronic band gaps and transport properties in graphene superlattices with one-dimensional periodic potentials of square barriers
Li-Gang Wang and Shi-Yao Zhu, Phys. Rev. B 81, 205444(2010)

Electronic band gaps and transport in aperiodic graphene superlattices of Thue-Morse sequence
Tianxing Ma, Chun Liang, Li-Gang Wang, and Hai-Qing Lin, Appl. Phys. Lett. 100, 252402 (2012)

- Thue-Morse序列是一种典型的准周期结构，通过迭代规则生成（如$S_{n+1} = S_n + \bar{S}_n$，其中 $\bar{S}_n$表示二进制取反）。其关键特性包括：
- **自相似性**：每一阶序列都包含前一阶的镜像对称（如0110 → 0110 1001）。
- **无长程序但有长程关联**：虽非周期，但具有分形维数（Hausdorff维数约0.63）。

$$V(x+L)=-V(x)$$

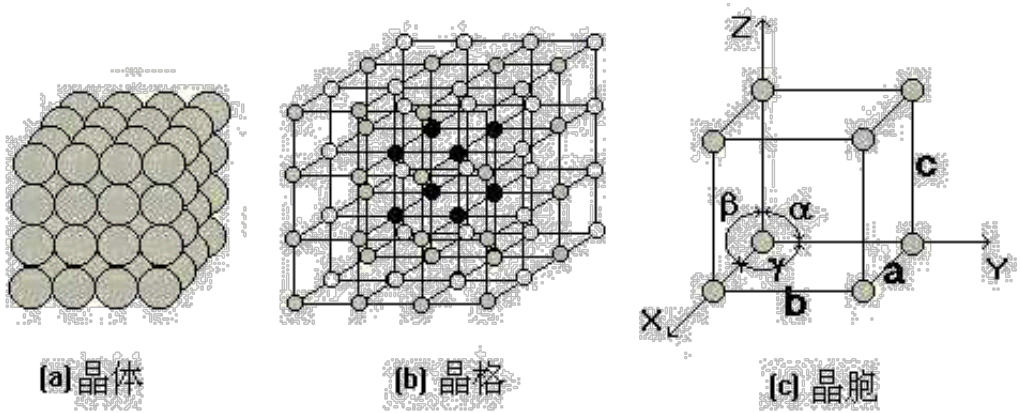
- **能谱特性**：在Fourier变换下呈现奇异连续谱，介于周期晶格的离散谱与无序系统的连续谱之间。

# 1.1 一些晶格的实例

- 晶体结构
- 在一理想晶体中原子的几何排列（可扩展到无限）可用两个要素来描述

  **基元（basis）**：在空间无限重复排列的全同原子团

  **晶格（lattice）**：在数学上，这些基元可抽象为几何点，而这些点的集合称为晶格




晶体、晶格、晶胞示意图

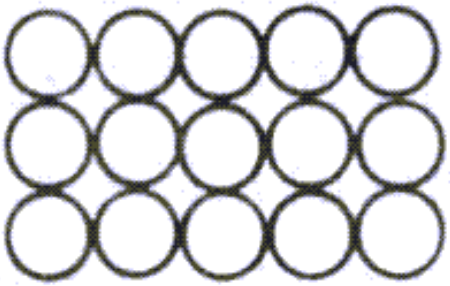
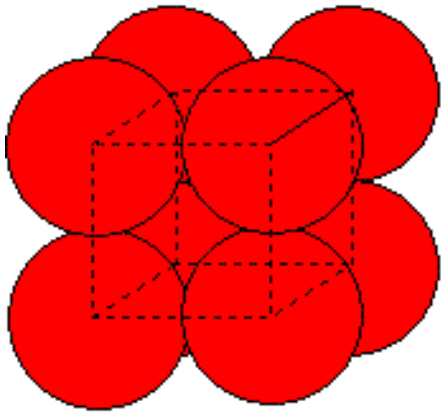
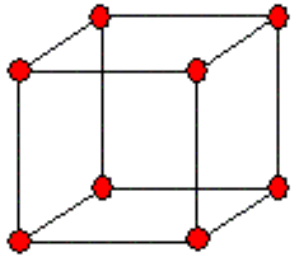


图 1－1　原子球的正方排列

## 简单立方结构





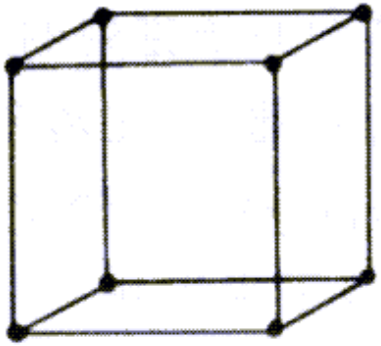
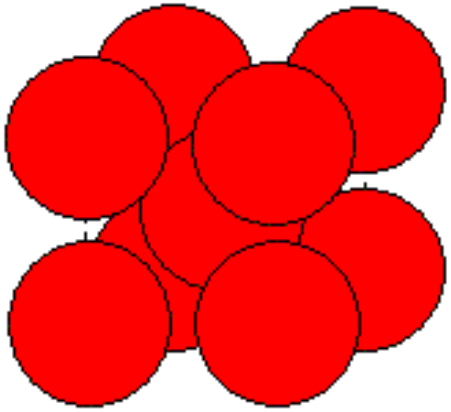
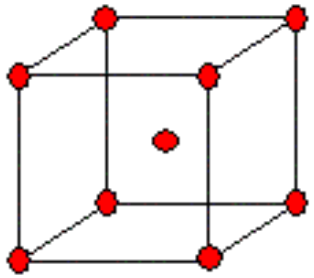


图 1－2　简单立方晶格的典型单元

## 体心立方结构





**体心立方：上面一层原子球心对准下一层的球隙。**

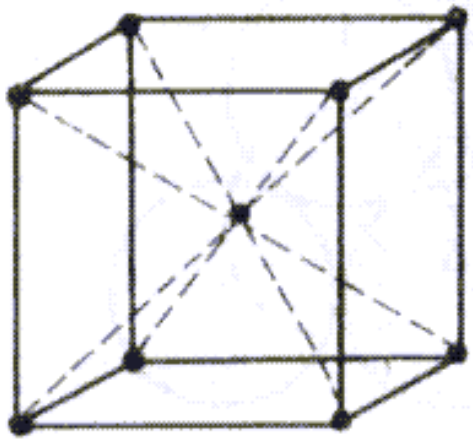


图 1－3　体心立方晶格的典型单元

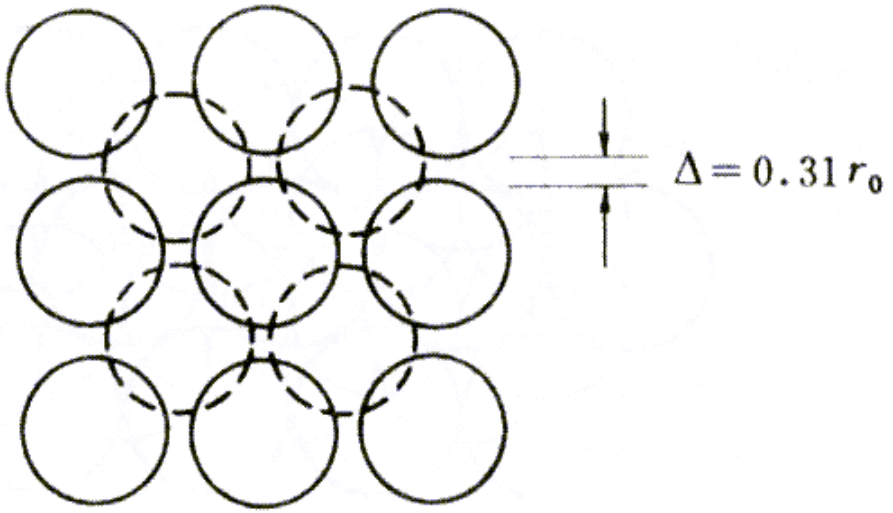
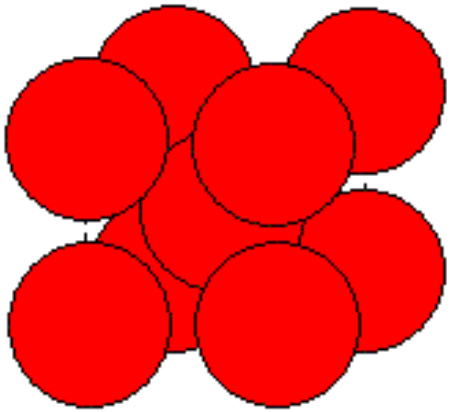
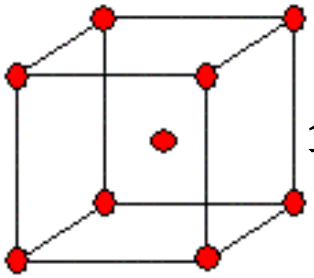



图 1－4　体心立方晶格的堆积方式

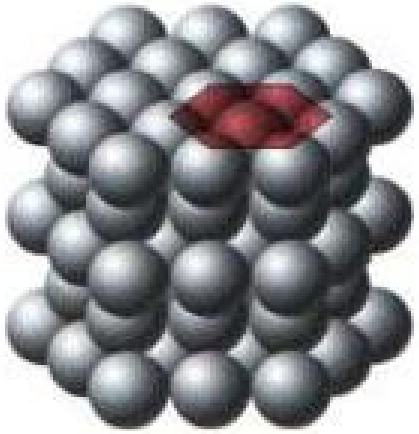


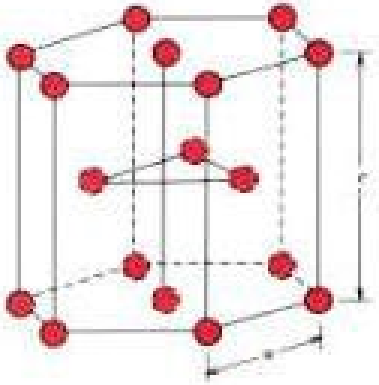


**AB AB AB ……**

**金属：Li、Na、K、Rb、Cs、Fe**

**体心立方：上面一层原子球心对准下一层的球隙，**
**A层原子球的距离等于A-A层之间的距离。**





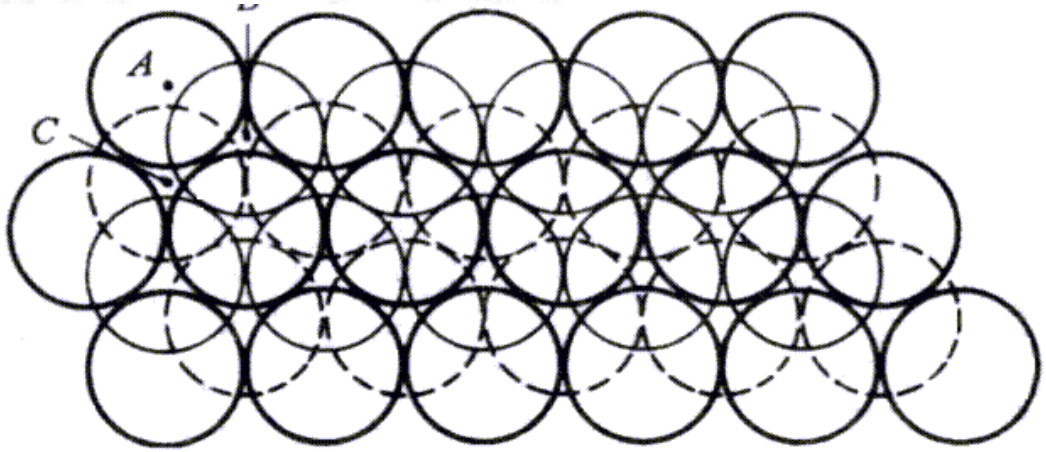



图 1－5　原子球的密排面

AB AB AB ……

ABC ABC ABC ……

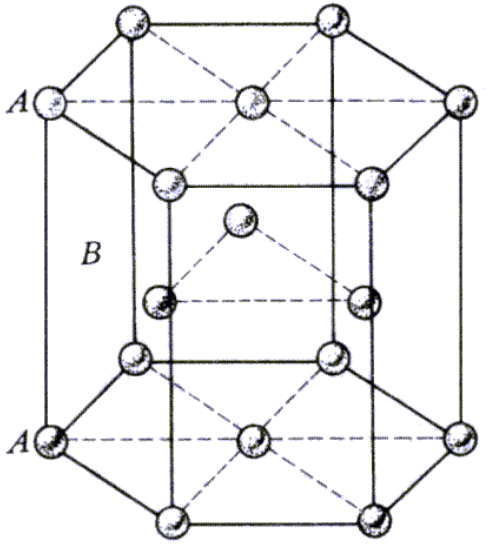
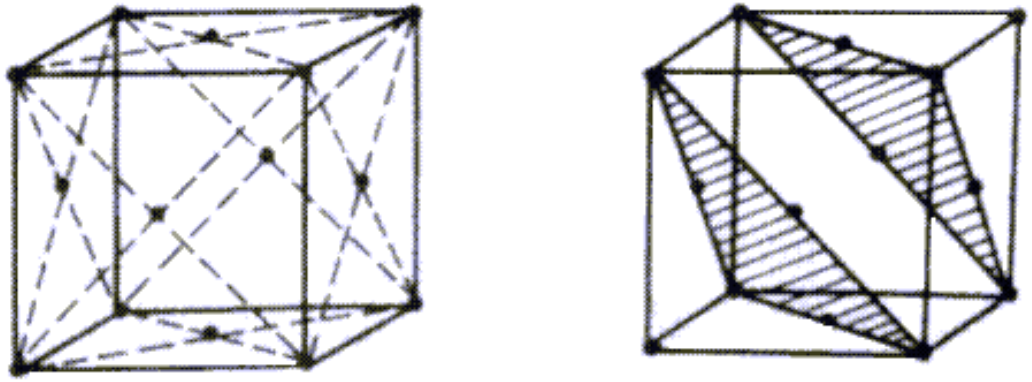



图 1－6　六角密排晶格的典型单元

AB AB AB …… *hcp*

Be铍、Mg、Zn、Cd镉

一个平面内最紧密的排列方式1.原子球心为A，球隙为B和C，
或2.上下底面是A中间3个原子为B。

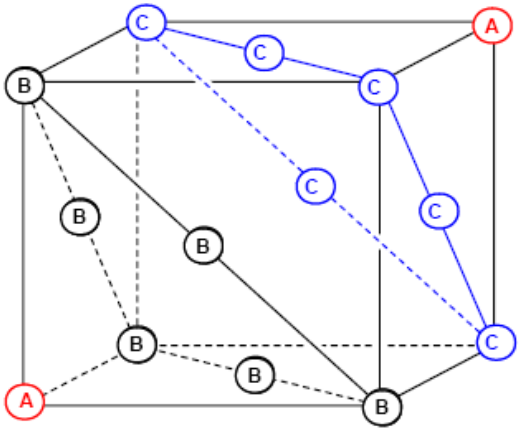


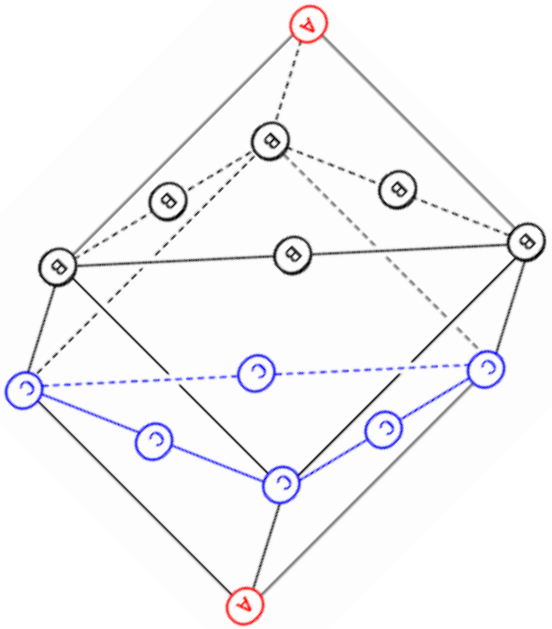
(a)　　(b)

图 1－7　面心立方晶格的典型单元

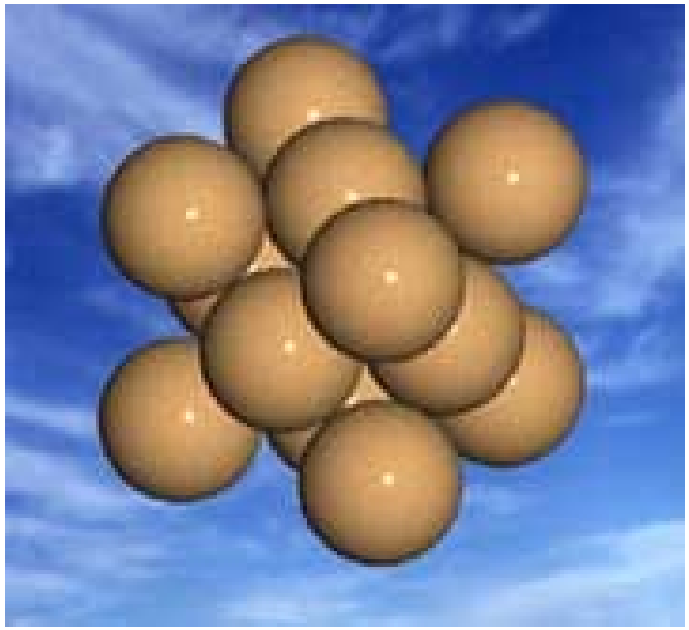
**ABC ABC ABC ……**

**Cu、Ag、Au、Al**

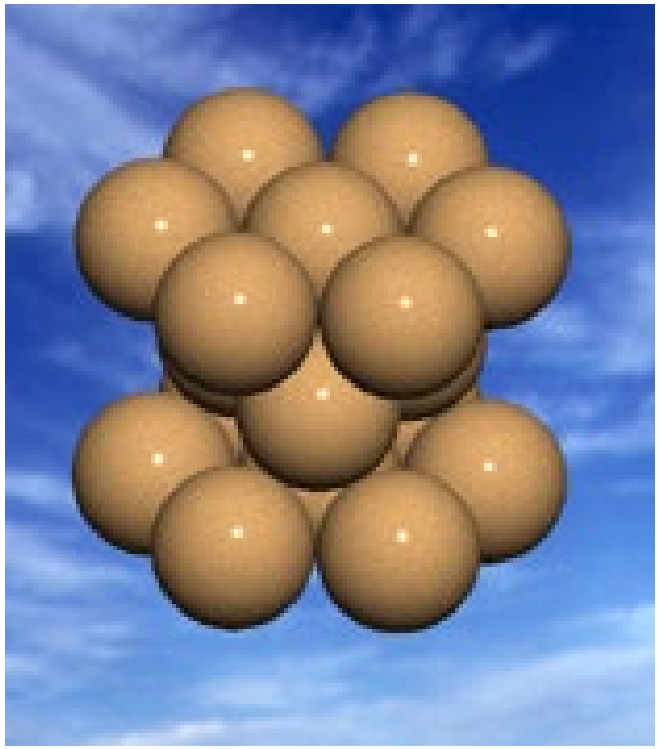


# 两种密排晶格比较



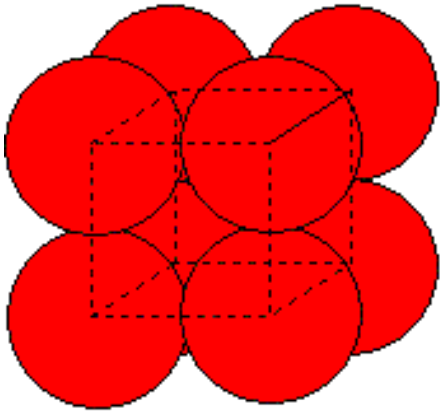
面心立方晶格

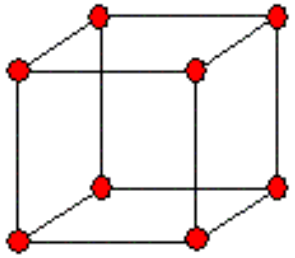


六角密排晶格

# 练习

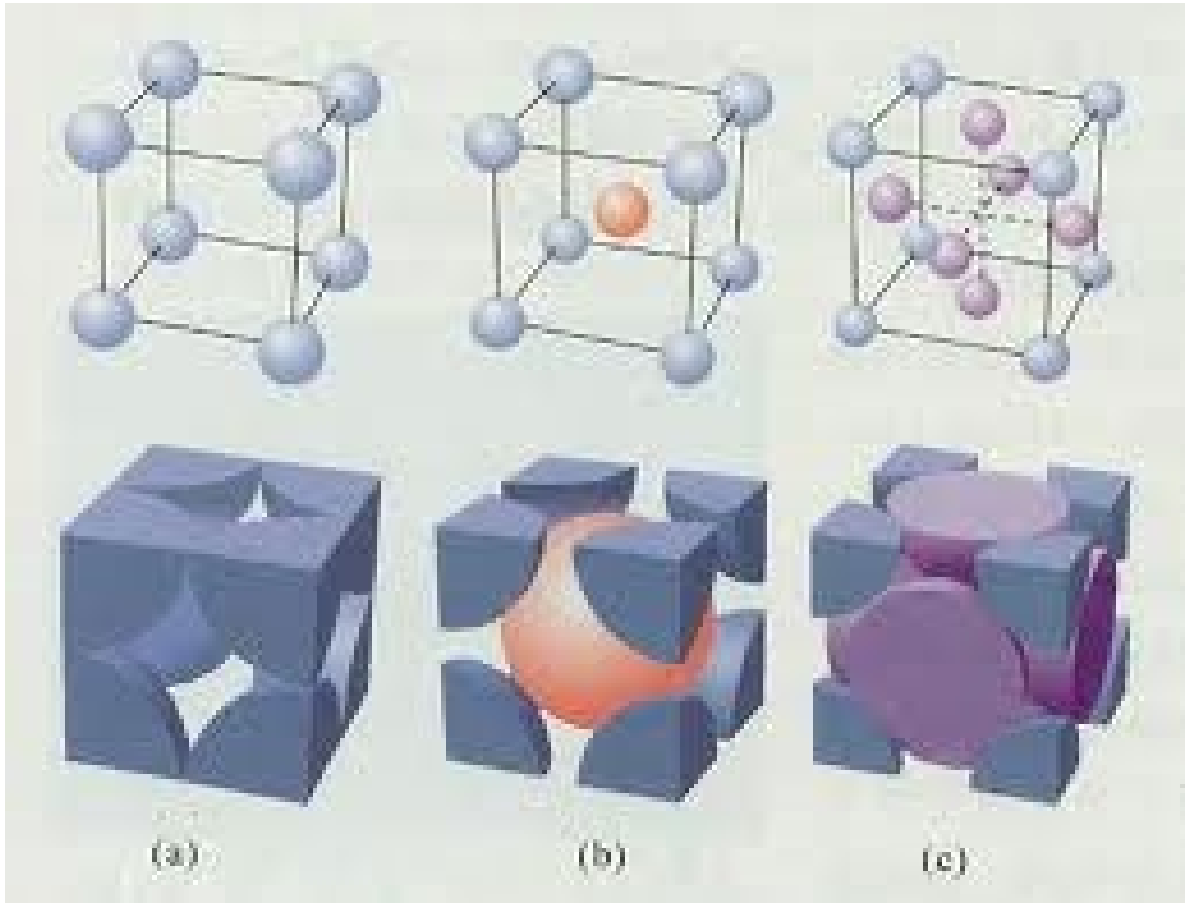
- 如果将等体积球按简单立方结构排列，求钢球所占体积与总体积之比。

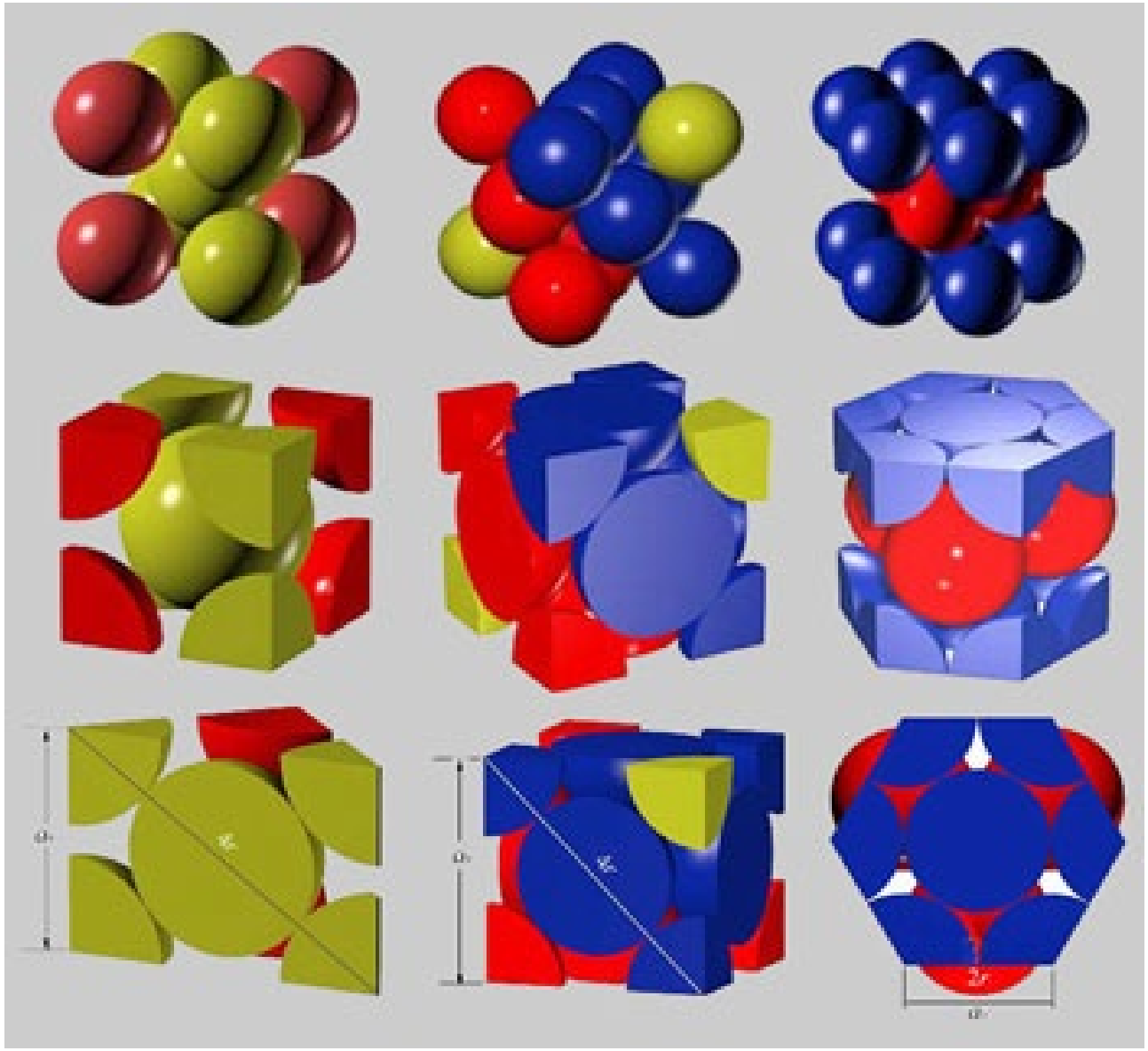




$$\frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{(2R)^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0.52$$

# 钢球占比



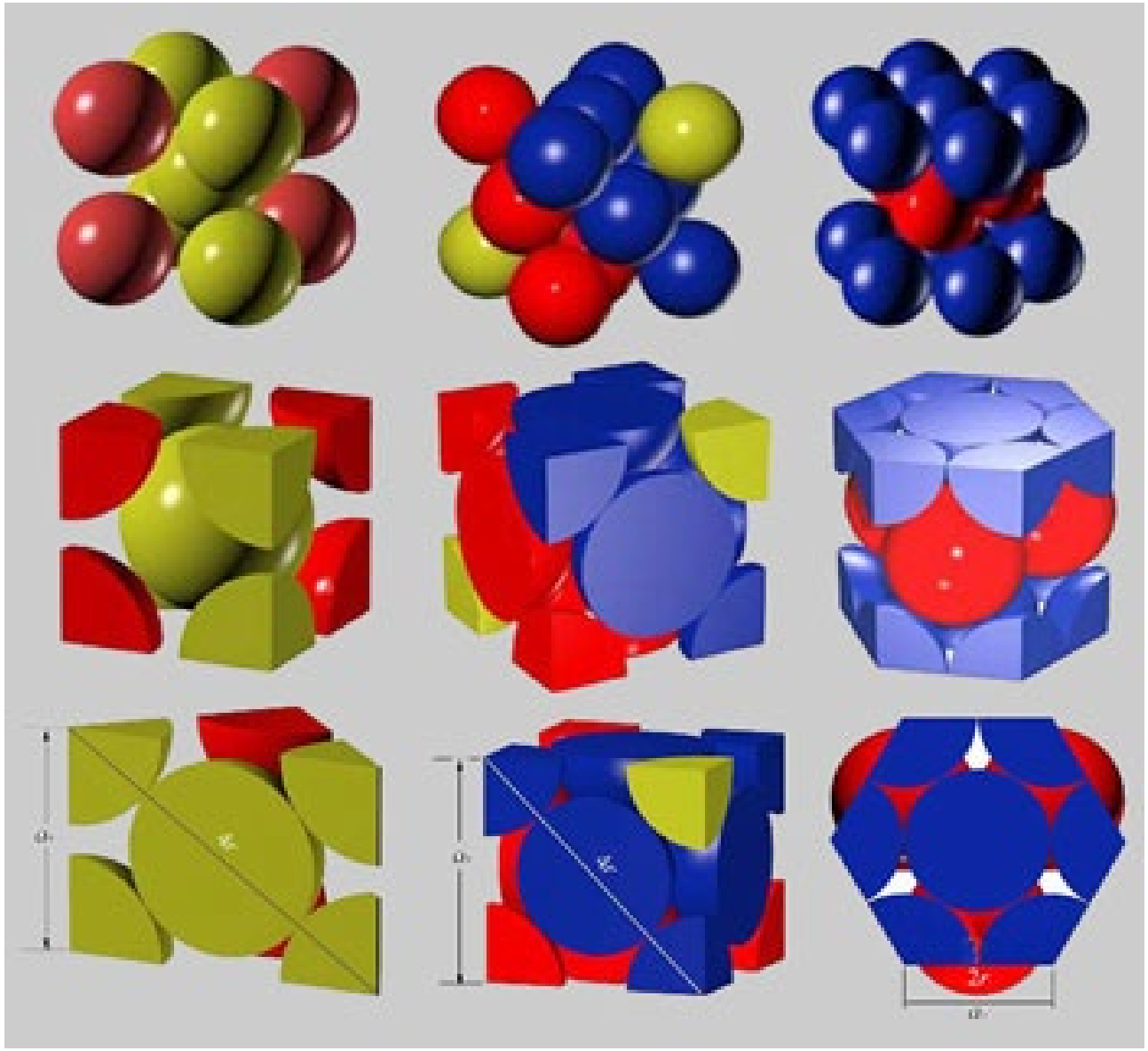


钢球体积/总体积：

体心立方：

面心立方：

六角密堆：



**钢球体积/总体积：**

体心立方：

$$\sqrt{3}\pi / 8$$

面心立方：

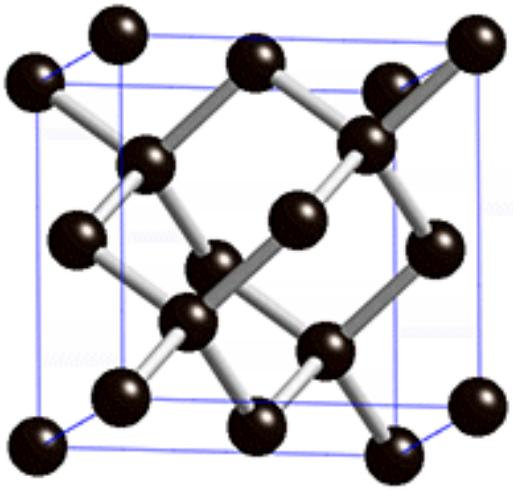
$$\sqrt{2}\pi / 6$$

六角密堆：

$$\sqrt{2}\pi / 6$$

$$\sqrt{3} / \sqrt{2} \approx 1.225$$





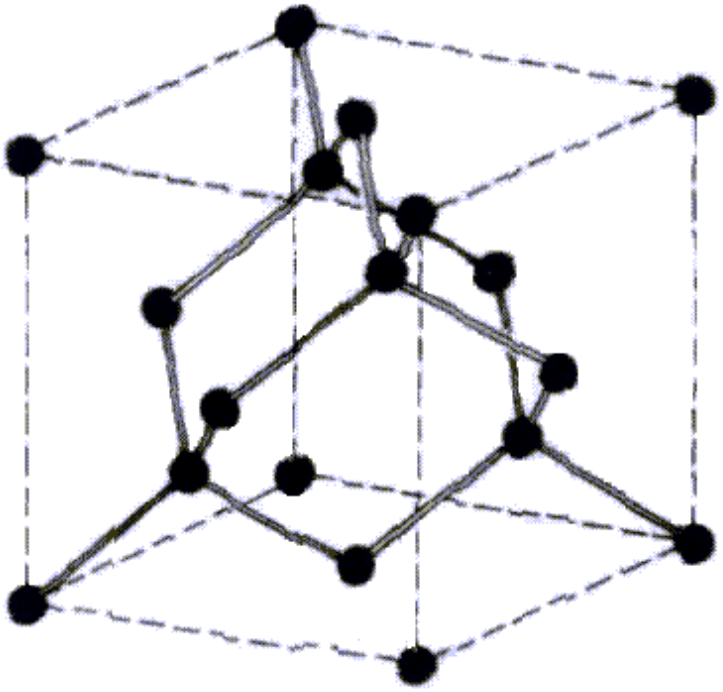


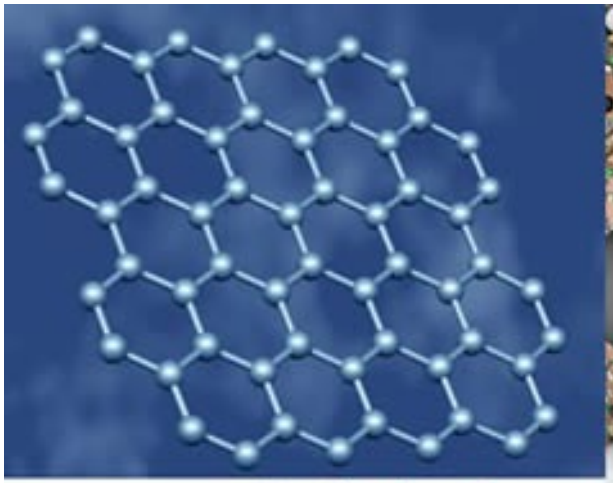
图 1－8　金刚石晶格结构的典型单元

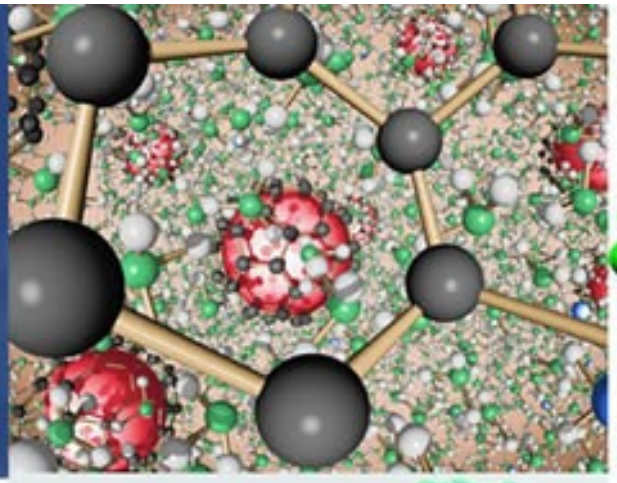
http://zh.wikipedia.org/wiki/晶体结构/

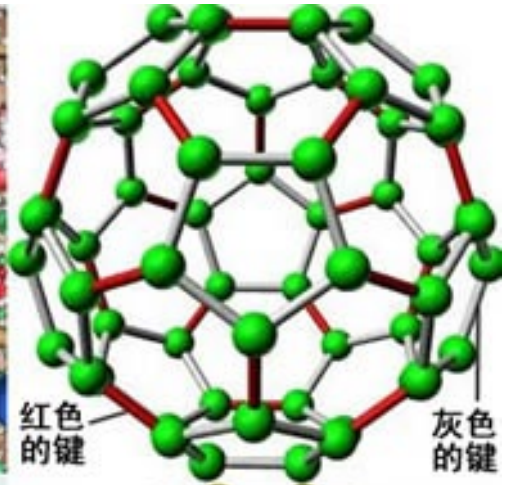
由面心立方单元的中心到顶角引8条对角线，在其中互不相邻的4条对角线的中点，各加一个原子就得到金刚石晶格结构。

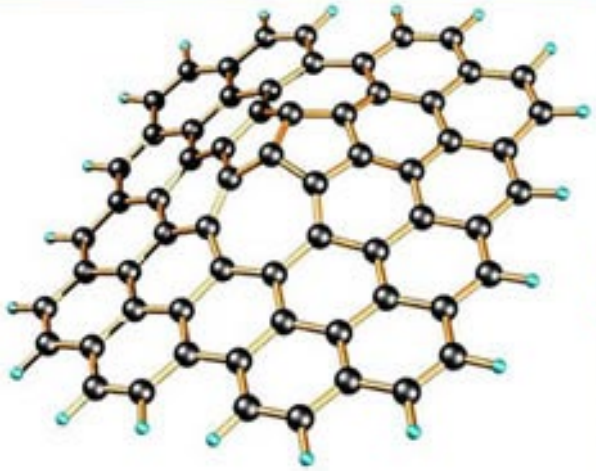
**金刚石结构：C、Si、Ge，每个原子都有 4 个最近邻。**

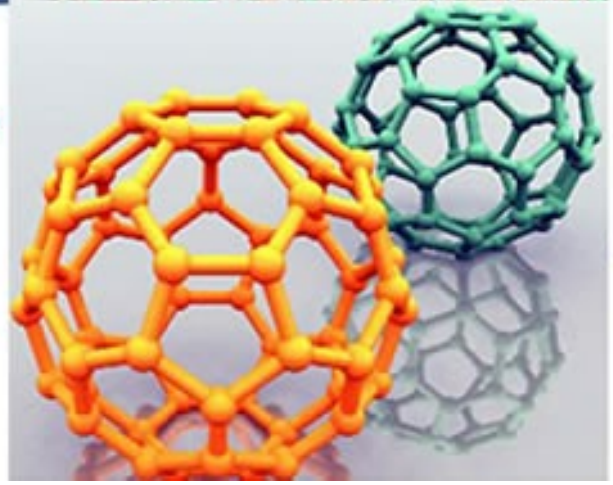
# 奇特的碳家族

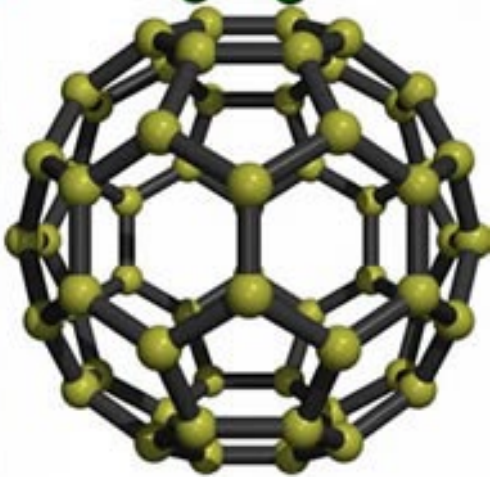






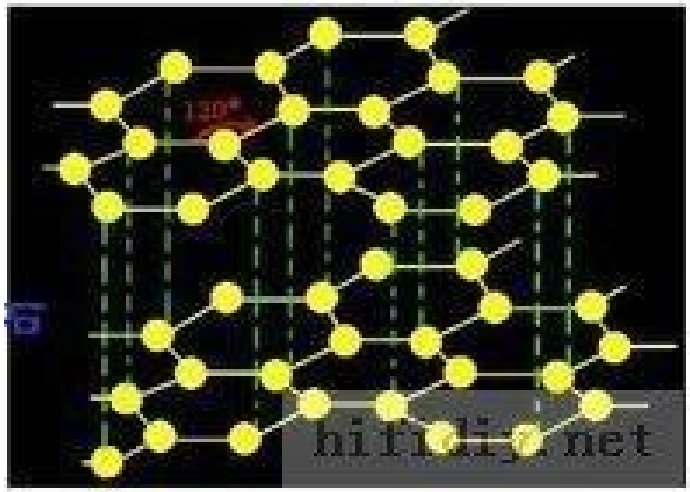



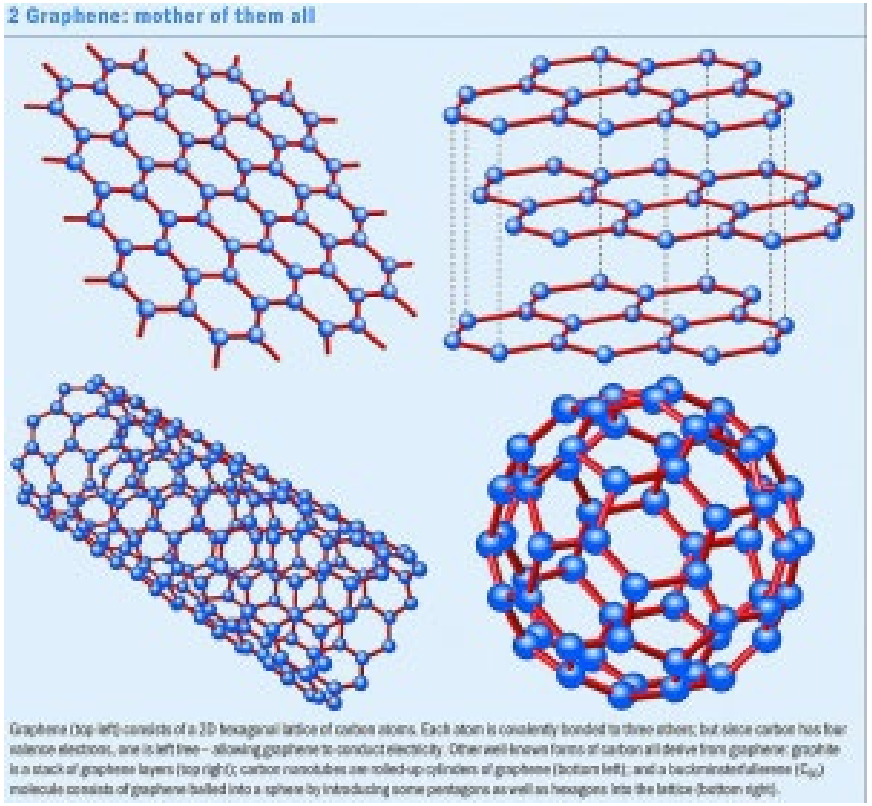




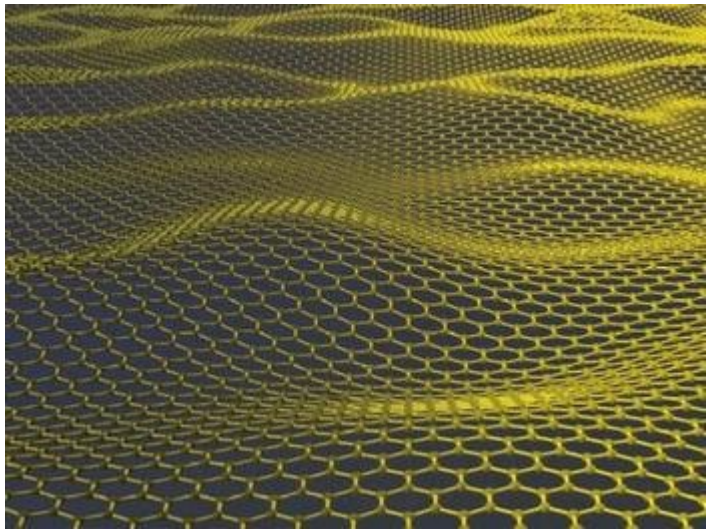


# 石墨和碳纳米管

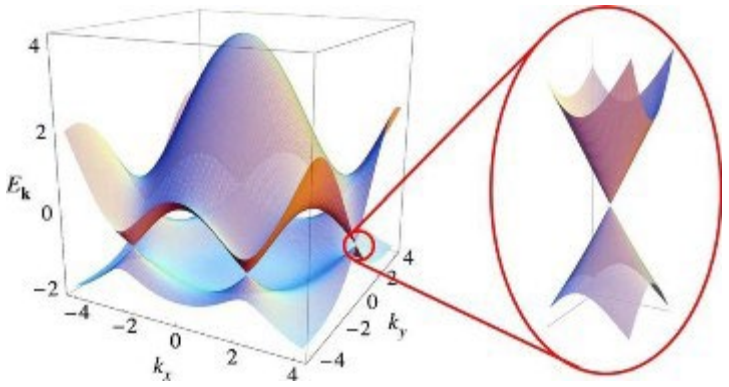




# Graphene 石墨烯








2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫，以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究。

# 无质量的狄拉克费米子

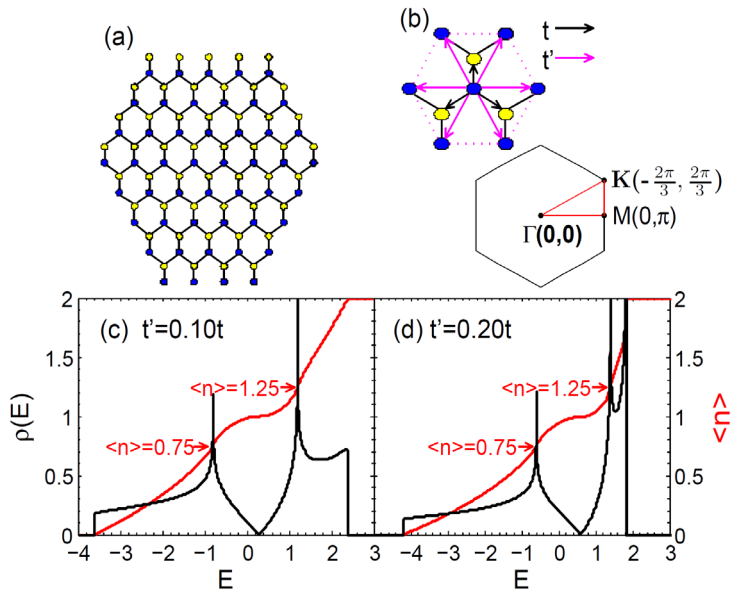
$$\hat{H}=\sum_k(\hat{a}_k^+\hat{b}_k^+)\begin{pmatrix}0 & \hat{H}_{12}(k)\\ \hat{H}_{21}(k) & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\hat{a}_k\\ \hat{b}_k\end{pmatrix}$$

其中

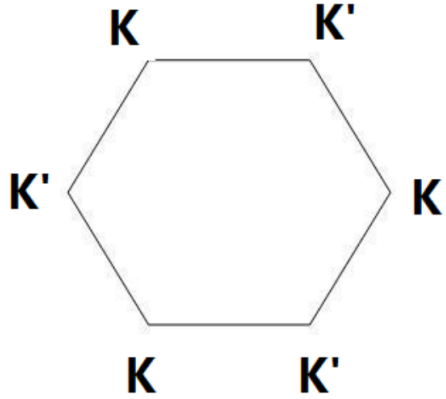
$$\hat{H}_{12}(k)=-t(e^{i\vec{k}\cdot\vec{e}_1}+e^{i\vec{k}\cdot\vec{e}_2}+e^{i\vec{k}\cdot\vec{e}_3})$$
$$\hat{H}_{21}(k)=\hat{H}_{12}(k)^*$$

可得到**本征值（即能量-波矢关系）**

$$\epsilon_\pm(k)=\pm|H_{12}(k)|=\pm\sqrt{3+2cos(\sqrt{3}k_xa)+4cos(\frac{\sqrt{3}}{2}k_xa)cos(\frac{3}{2}k_ya)}$$




可以看到，**在零能处，形成了六个锥形的能带。**这六个锥的能带形态看起来是一样的，但如果求出相应的本征矢，会发现这**六个锥可以分为两类，每类有三个锥。一类记为K点，另一类则记为K'点。**



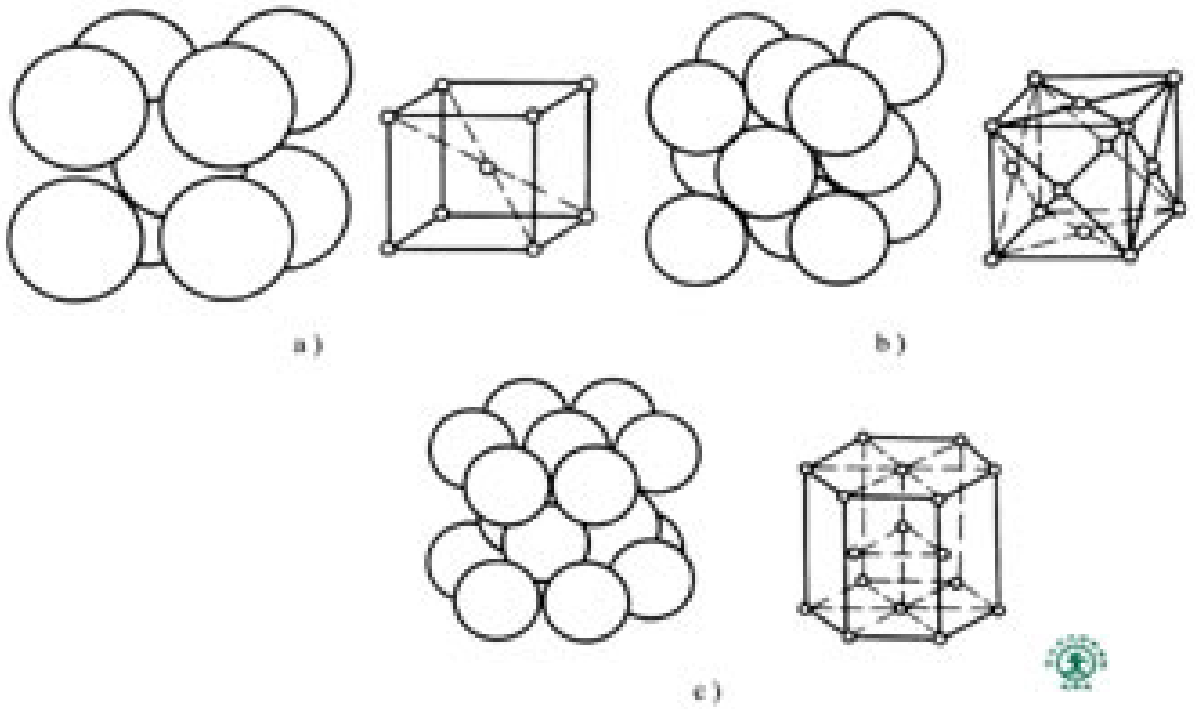

1）**在K点附近**，令波矢 $\vec{k}=\vec{K}+\vec{q}$，前者为K点处波矢，后者为小量。这时哈密顿量可近似（保留泰勒展开的一级项）为

$$\hat{H}_q=v_F\hat{\sigma}\cdot\hat{q}$$

其中 $v_F$ 为费米速度，泡利算符 $\hat{\sigma}=(\hat{\sigma_x},\hat{\sigma_y})$

由于哈密顿量形式上与无质量的二维狄拉克方程的哈密顿量一致，因此K点附近的电子行为可以等效为无质量的狄拉克费米子一致，因此也将这六个特殊点称为狄拉克点。

解得本征值 $E=\pm v_Fq$ ，色散关系为线性关系。



- 以上都是同一种原子组成的元素晶体。
- 下面介绍几种化合物晶体的结构。

# 化合物晶体

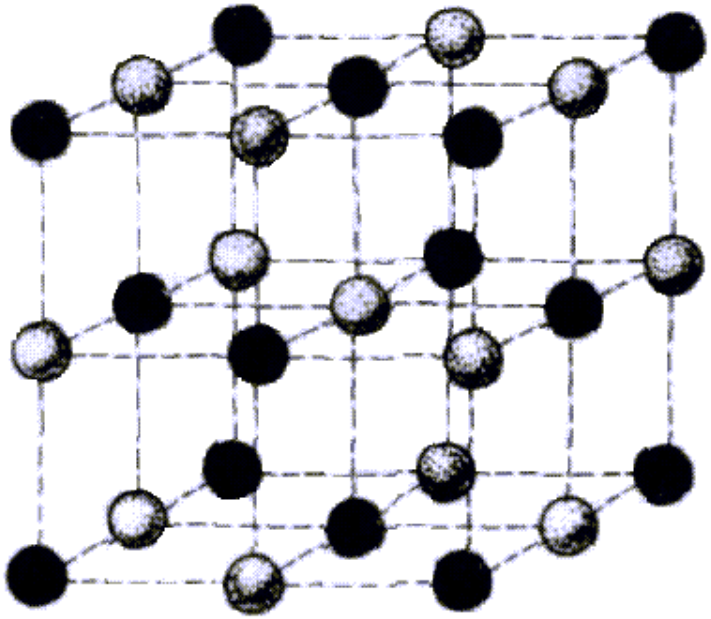
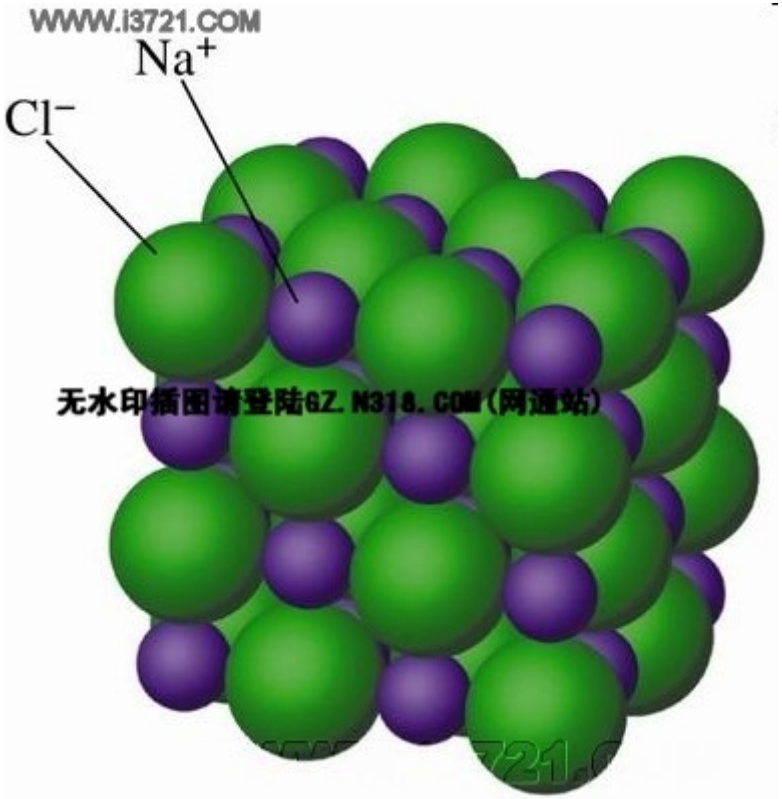


图 1－9　NaCl 晶格结构的典型单元



# 化合物晶体

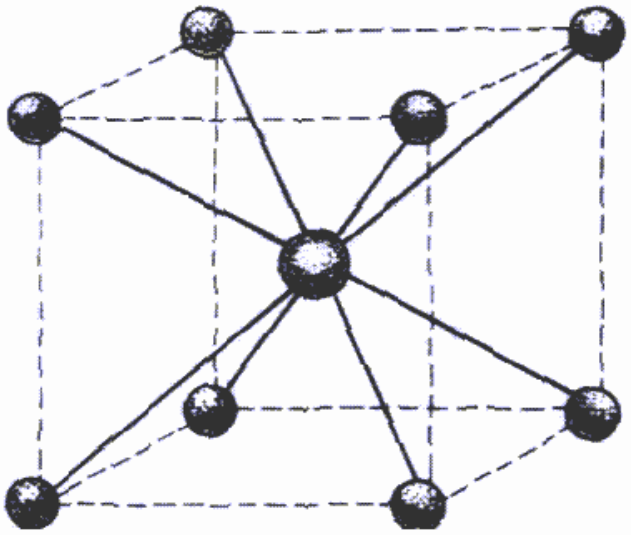


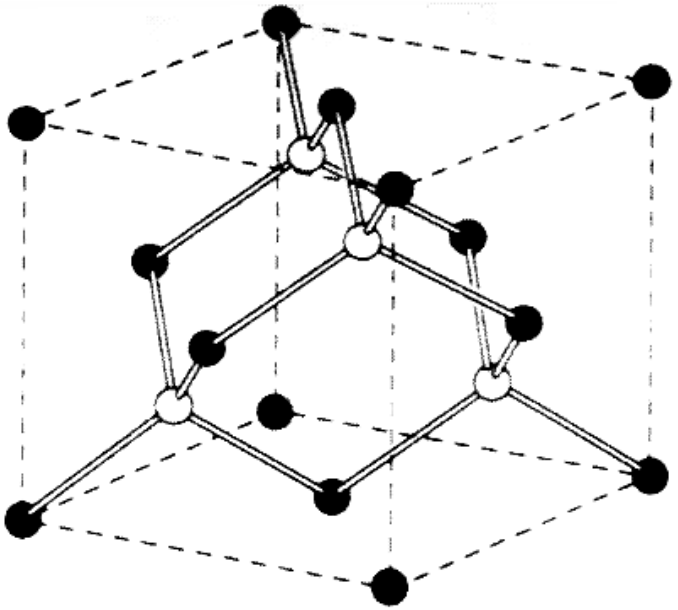
图 1－10　CsCl 晶格结构的典型单元

简单立方嵌套而成。

## 立方ZnS（闪锌矿Sphalerite）结构：

金刚石结构可看作是两个彼此错开的面心立方结构。

在其中一个面心立方体格点上放一种原子（Zn），在另一个面心立方体格点上放另一种原子（S）。

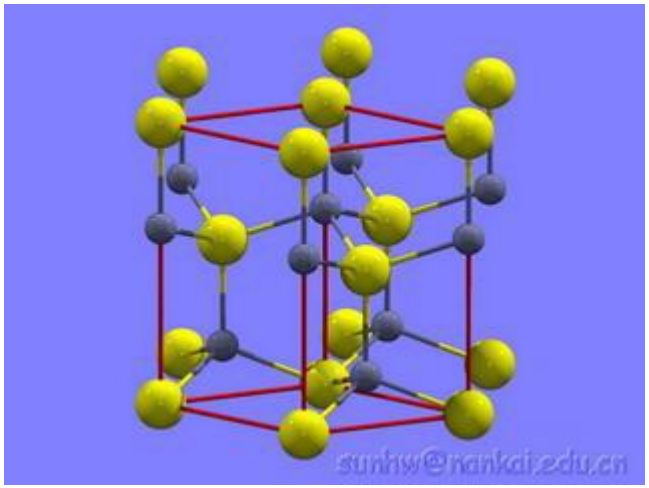


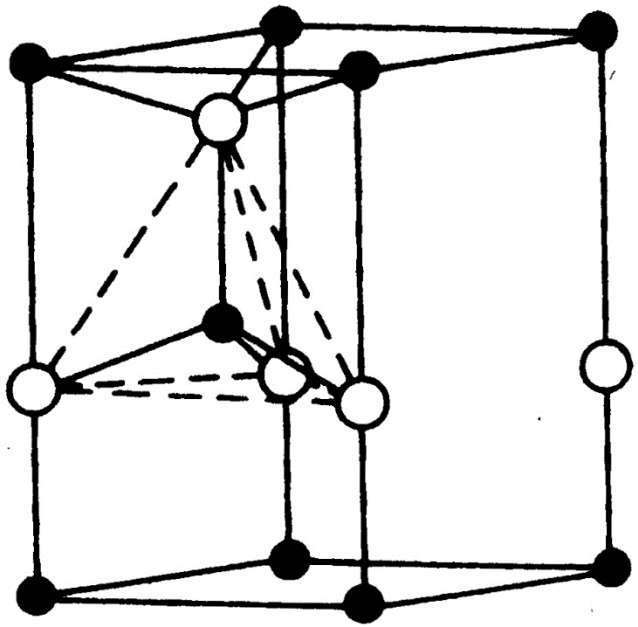
立方硫化锌的晶体结构

很多III族元素和V族元素的化合物，如GaAs砷化镓、InSb锑化铟都具有闪锌矿晶格结构。

- **六方ZnS（纤锌矿，wurtzite ）型结构**

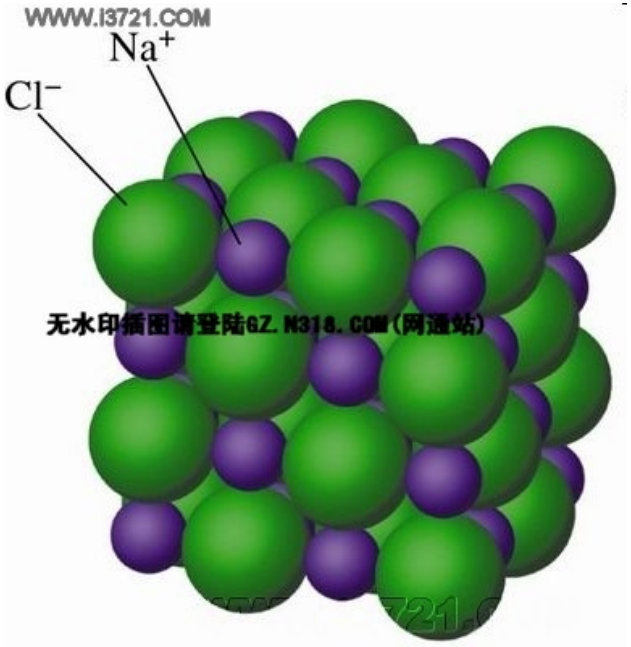
- **纤锌矿属于六方晶系，点群 6mm，空间群 P63mc，晶胞结构如图所示。**
- **结构中 $S^{2-}$ 作六方最紧密堆积，$Zn^{2+}$ 占据四面体空隙的 1/2，$Zn^{2+}$ 和$S^{2-}$ 离子的配位数均为 4。六方柱晶胞中 ZnS的“分子数”为 6，平行六面体晶胞中，晶胞分子数为 2。结构由$Zn^{2+}$ 和$S^{2-}$ 离子各一套六方格子穿插而成 。**





●：阳离子；○：阴离子

- 常见纤锌矿结构的晶体有 BeO、ZnO、GaAs 等晶体。



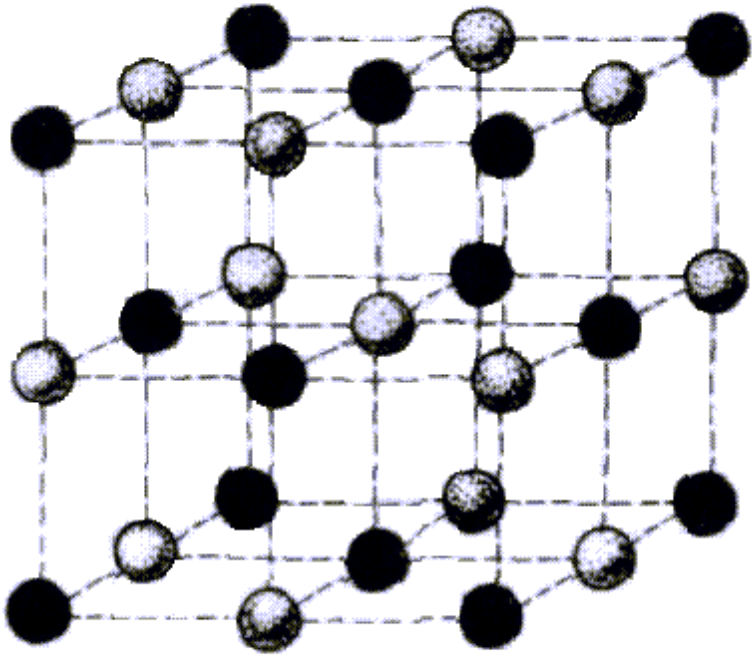



图 1－9　NaCl 晶格结构的典型单元

复式晶格的原胞就是相应的简单晶格的原胞。

氯化钠的原胞是面心立方。

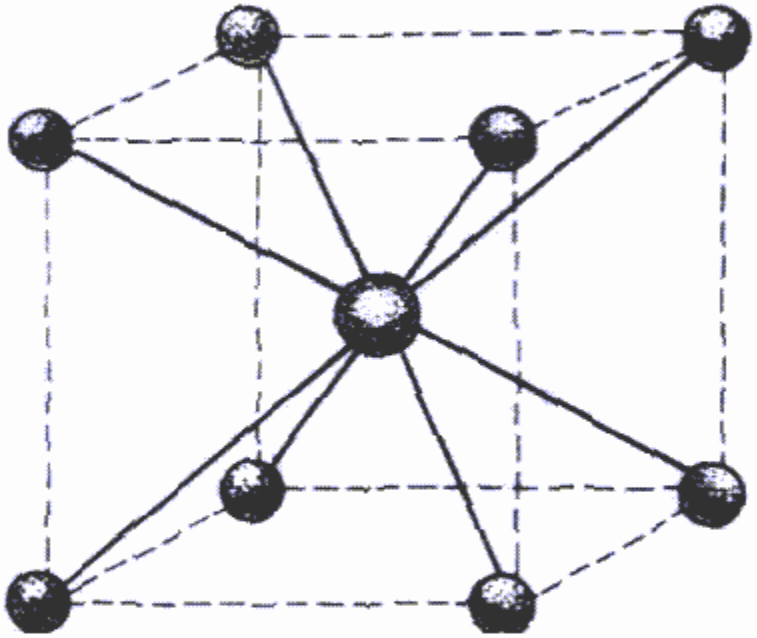


图 1－10　CsCl 晶格结构的典型单元

氯化铯的原胞是简单立方。

- **1.2 晶格的周期性**
- 晶格的周期性通常用两个要素来描述

  原胞（primitive cell）：晶格最小的周期性单元

  基矢（primitive vector）：原胞的边矢量

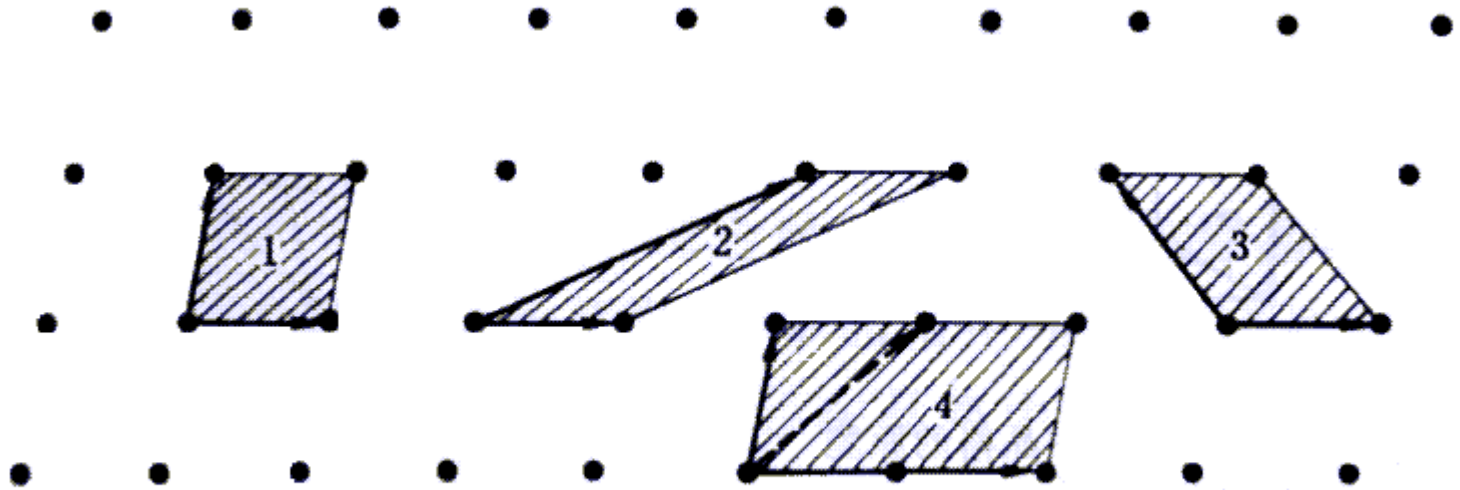



图 1－11　原胞示意图

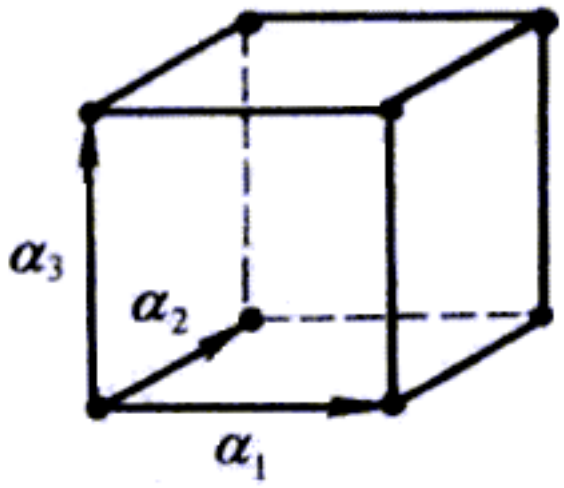



图 1－12　简单立方晶格的原胞

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = a\vec{i} \\ \vec{a}_2 = a\vec{j} \\ \vec{a}_3 = a\vec{k} \end{cases}$$

体积：$a^3$

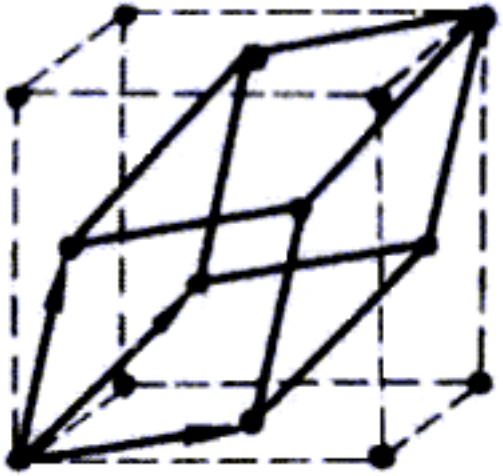


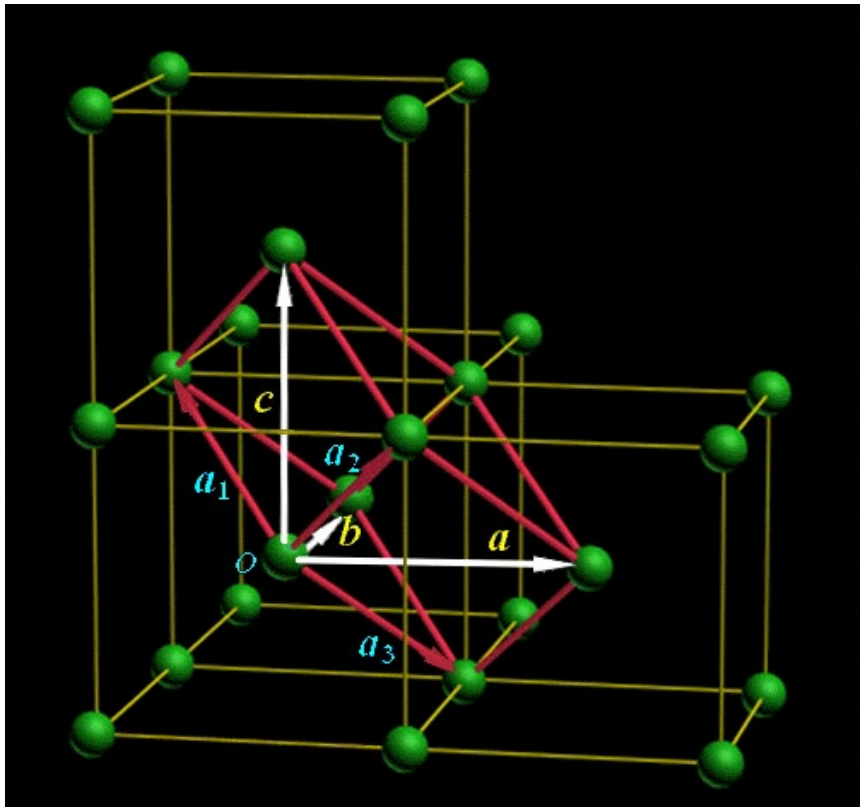
图 1－13　面心立方晶格的原胞

$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i} + \vec{j}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{j} + \vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{k} + \vec{i}\right) \end{cases}$$

体积：$\dfrac{a^3}{4}$

# 体心晶格的原胞

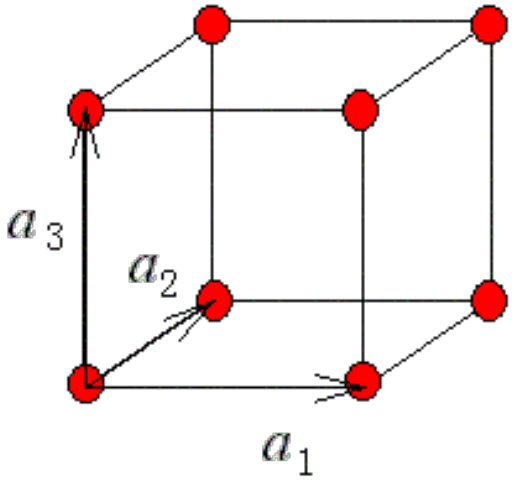
注：体心晶格的原胞书上的规定是从一个立方体顶点到三个最近的体心，但是书上的图画的不如这个清楚。

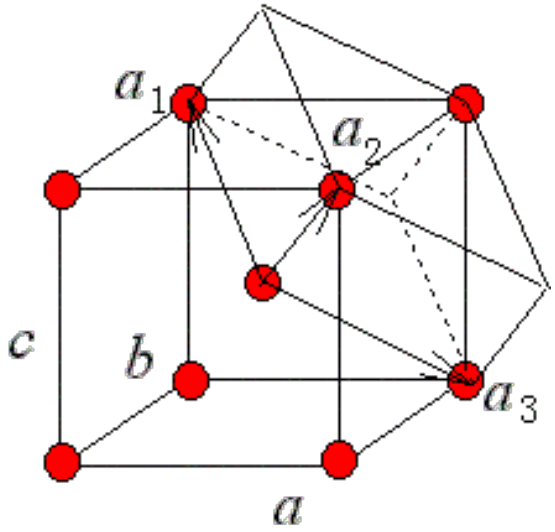



$$\begin{cases} \vec{a}_1 = \dfrac{a}{2}\left(-\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}\right) \\ \vec{a}_2 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}\right) \\ \vec{a}_3 = \dfrac{a}{2}\left(\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}\right) \end{cases}$$

体积：$\dfrac{a^3}{2}$

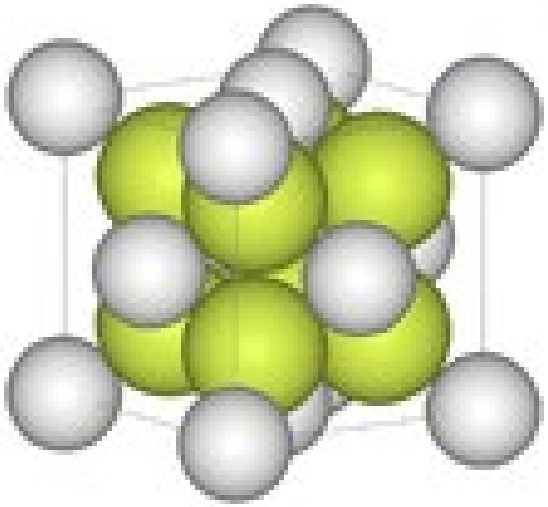
- **单胞（惯用晶胞）：**
- **为了反映晶格的对称性，而选取较大的（晶体学）周期单元**



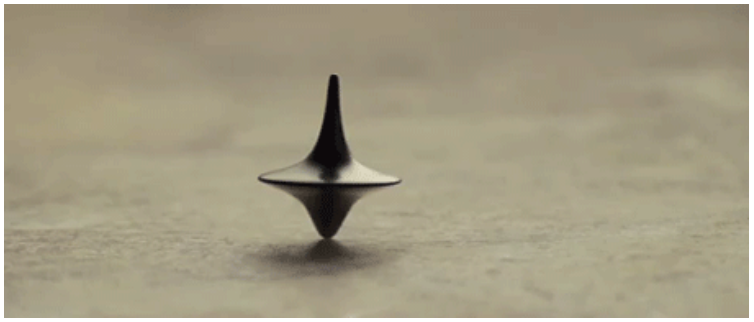



# 思考练习

- 讨论萤石材料的结构：



# 作业



- P578 第一章
- 1.1， 1.2